



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
Розробка мобільних застосунків під Android
«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ»
Варіант 8

Виконав:

студент групи ІА-31

Дементій О. Є.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково: здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл); користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису. Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище порожнє) відобразити відповідне повідомлення.

Хід роботи

1. Створюємо проект

2. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
package com.example.lab3;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Якщо додаток тільки запустився, завантажуюмо
        перший фрагмент
        if (savedInstanceState == null) {
            getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .replace(R.id.fragment_container,
                    new InputFragment())
                .commit();
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
}
```

3. В класі InputFragment пишемо такий код:

```
package com.example.lab3;  
  
import android.content.Intent;  
import android.os.Bundle;  
import android.view.LayoutInflater;  
import android.view.View;  
import android.view.ViewGroup;  
import android.widget.Button;  
import android.widget.EditText;  
import android.widget.RadioGroup;  
import android.widget.Toast;  
  
import androidx.annotation.NonNull;  
import androidx.annotation.Nullable;  
import androidx.fragment.app.Fragment;  
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;  
  
public class InputFragment extends Fragment {  
  
    private CalculatorViewModel viewModel;  
  
    @Override  
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,  
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {  
        // Інфлейтимо макет, який ми редагували (з  
двома кнопками)  
        return  
inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container,  
false);  
    }  
  
    @Override  
    public void onViewCreated(@NonNull View view,  
@Nullable Bundle savedInstanceState) {  
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState);  
  
        // Ініціалізація ViewModel для передачі даних  
між фрагментами  
        viewModel = new  
ViewModelProvider(requireActivity()).get(CalculatorView  
Model.class);  
  
        // Зв'язуємо елементи інтерфейсу з кодом
```

```

        EditText etNum1 = view.findViewById(R.id.num1);
        EditText etNum2 = view.findViewById(R.id.num2);
        RadioGroup opGroup =
view.findViewById(R.id.opGroup);
        Button btnOk = view.findViewById(R.id.btnOk);
        Button btnOpen =
view.findViewById(R.id.btnOpen);

        // Обробка натискання кнопки ОК (Розрахунок +
Збереження)
        btnOk.setOnClickListener(v -> {
            try {
                String s1 =
etNum1.getText().toString();
                String s2 =
etNum2.getText().toString();

                if (s1.isEmpty() || s2.isEmpty()) {
                    Toast.makeText(requireContext(),
"Заповніть усі поля", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                double n1 = Double.parseDouble(s1);
                double n2 = Double.parseDouble(s2);
                double res = 0;
                String opSymbol = "";
                int selectedId =
opGroup.getCheckedRadioButtonId();

                // Логіка калькулятора (Варіант 8)
                if (selectedId == R.id.rbPlus) { res =
n1 + n2; opSymbol = "+"; }
                else if (selectedId == R.id.rbMinus) {
res = n1 - n2; opSymbol = "-"; }
                else if (selectedId == R.id.rbMult) {
res = n1 * n2; opSymbol = "*"; }
                else if (selectedId == R.id.rbDiv) {
                    if (n2 == 0) {

Toast.makeText(requireContext(), "Ділення на нуль!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        return;
                    }
                    res = n1 / n2; opSymbol = "/";
                } else {
                    Toast.makeText(requireContext(),
"Виберіть операцію", Toast.LENGTH_SHORT).show();

```

```

        return;
    }

    // Формуємо рядок для бази даних
    String fullExpression = n1 + " " +
opSymbol + " " + n2 + " = " + res;

    // Оновлюємо ViewModel для
ResultFragment
    viewModel.setResult("Результат: " +
res);

    // --- РОБОТА З БАЗОЮ ДАНИХ (ROOM) ---
    CalculationResult record = new
CalculationResult();
    record.expression = fullExpression;

    // Вставка запису в БД

AppDatabase.getInstance(requireContext()).resultDao().i
nsert(record);

    // Візуальне підтвердження збереження
(вимога ЛРЗ)
    Toast.makeText(requireContext(), "Дані
успішно збережено!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

    // Перехід до екрана результату
(Фрагмент)

getParentFragmentManager().beginTransaction()

.replace(R.id.fragment_container, new ResultFragment())
    .addToBackStack(null)
    .commit();

    } catch (NumberFormatException e) {
        Toast.makeText(requireContext(),
"Помилка формату чисел", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

    // Обробка натискання кнопки "Відкрити історію"
(Перехід до нової Activity)
    btnOpen.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(getActivity(),
HistoryActivity.class);
        startActivity(intent);
    });

```

```
        });  
    }  
}
```

4. В класі ResultFragment пишемо такий код:

```
package com.example.lab3;  
  
import android.os.Bundle;  
import android.view.LayoutInflater;  
import android.view.View;  
import android.view.ViewGroup;  
import android.widget.Button;  
import android.widget.TextView;  
import androidx.annotation.NonNull;  
import androidx.annotation.Nullable;  
import androidx.fragment.app.Fragment;  
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;  
  
public class ResultFragment extends Fragment {  
  
    @Override  
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,  
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {  
        return  
inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container,  
false);  
    }  
  
    @Override  
    public void onViewCreated(@NonNull View view,  
@Nullable Bundle savedInstanceState) {  
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState);  
  
        CalculatorViewModel viewModel = new  
ViewModelProvider(requireActivity()).get(CalculatorView  
Model.class);  
  
        TextView tvResult =  
view.findViewById(R.id.tvResult);  
        Button btnCancel =  
view.findViewById(R.id.btnCancel);  
  
        // Спостерігаємо за результатом у ViewModel  
viewModel.getResult().observe(getViewLifecycleOwner(),  
result -> {  
            if (result != null) {  
                tvResult.setText(result);  
            }  
        });  
    }  
}
```

```

        }
    });

    // Кнопка Cancel повертає назад і очищає дані
за завданням
    btnCancel.setOnClickListener(v -> {
        viewModel.clear(); // Метод clear ми додали
у ViewModel
        getParentFragmentManager().popBackStack();
    });
}
}

```

5. В класі AppDatabase пишемо такий код:

```

package com.example.lab3;

import android.content.Context;
import androidx.room.Database;
import androidx.room.Room;
import androidx.room.RoomDatabase;

// Вказуємо, які таблиці (Entities) входять до бази та
версію схеми
@Database(entities = {CalculationResult.class}, version
= 1)
public abstract class AppDatabase extends RoomDatabase
{

    public abstract ResultDao resultDao();

    private static AppDatabase instance;

    public static synchronized AppDatabase
getInstance(Context context) {
        if (instance == null) {
            instance =
Room.databaseBuilder(context.getApplicationContext(),
AppDatabase.class,
"lab3_database")
                .allowMainThreadQueries() //
Дозволяє запити в основному потоці (тільки для ЛР!)
                .build();
        }
        return instance;
    }
}

```

6. Файл розмітки activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/fragment_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
</FrameLayout>
```

7. Файл маніфесту AndroidManifest.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab2">
        <activity
            android:name=".HistoryActivity"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action
                    android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category
                    android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```


HistoryActivity

```
package com.example.lab3;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.List;

public class HistoryActivity extends AppCompatActivity
{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_history);

        // Знаходимо елементи
        TextView tvHistory =
        findViewById(R.id.tvHistory);
        Button btnClear = findViewById(R.id.btnClear);
        Button btnBack = findViewById(R.id.btnBack);

        // 1. Завантажуємо дані
        loadHistory(tvHistory);

        // 2. Кнопка "Назад"
        btnBack.setOnClickListener(v -> {
            // Закриває цю Activity і повертає до
            попередньої (MainActivity)
            finish();
        });

        // 3. Кнопка "Очистити"
        btnClear.setOnClickListener(v -> {
            AppDatabase.getInstance(this).resultDao().deleteAll();
            tvHistory.setText("Сховище пусте");
            Toast.makeText(this, "Історію очищено",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        });
    }

    private void loadHistory(TextView tvHistory) {
        List<CalculationResult> results =
        AppDatabase.getInstance(this).resultDao().getAllResults
    }
}
```

```

();

    if (results.isEmpty()) {
        tvHistory.setText("Сховище пусте");
    } else {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (CalculationResult item : results) {
            sb.append("•
") .append(item.expression) .append("\n\n");
        }
        tvHistory.setText(sb.toString());
    }
}
}
}

```

activity_history

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Історія розрахунків"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:textColor="#3F51B5"/>

    <!-- Кнопка очищення -->
    <Button
        android:id="@+id/btnClear"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очистити історію"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:backgroundTint="#F44336" />

    <!-- НОВА Кнопка Назад -->
    <Button
        android:id="@+id/btnBack"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:text="Назад до калькулятора"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:backgroundTint="#4CAF50" />

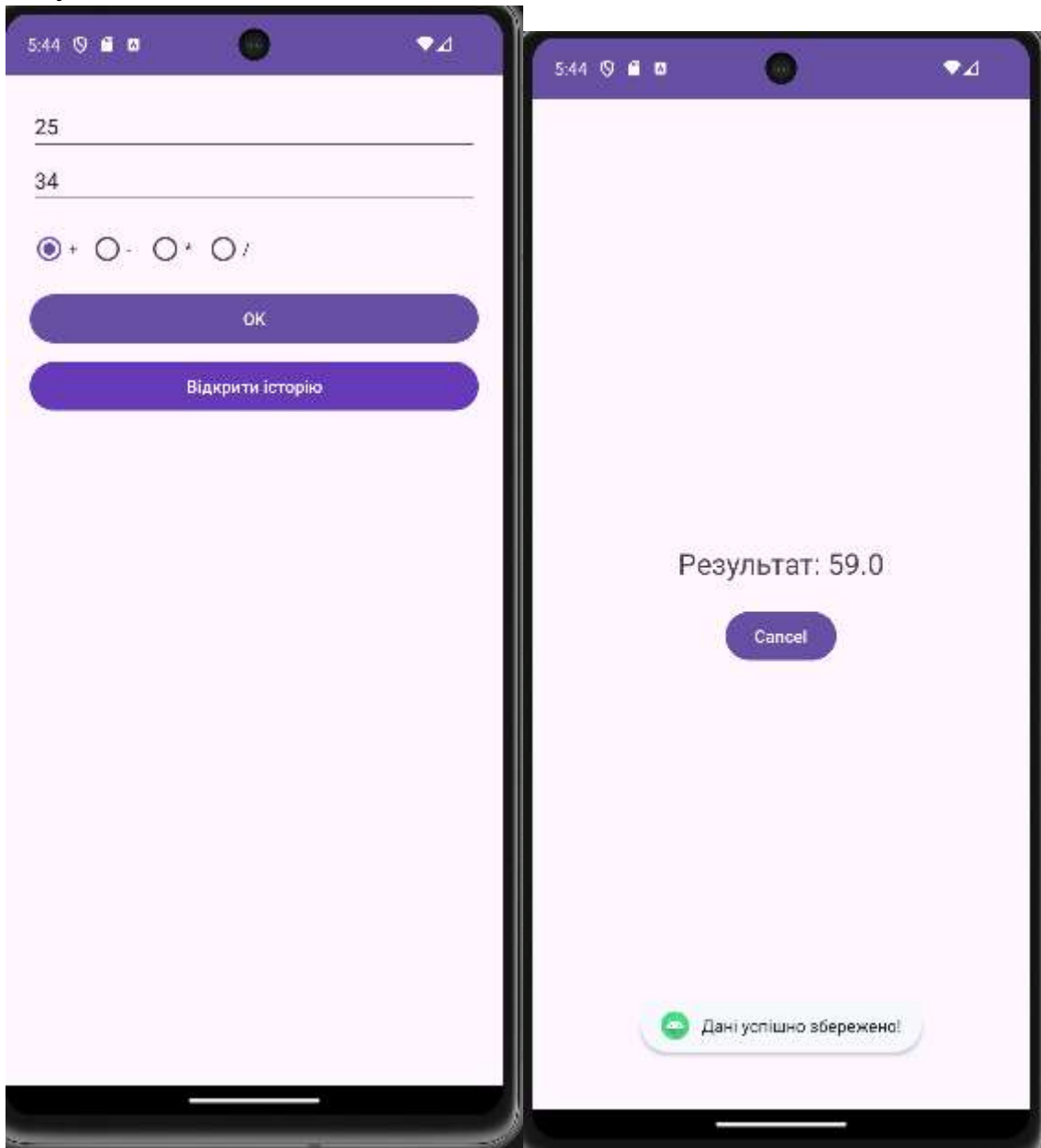
<ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/tvHistory"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#212121"
        android:text="Завантаження..." />

    </ScrollView>
</LinearLayout>

```

Результат:



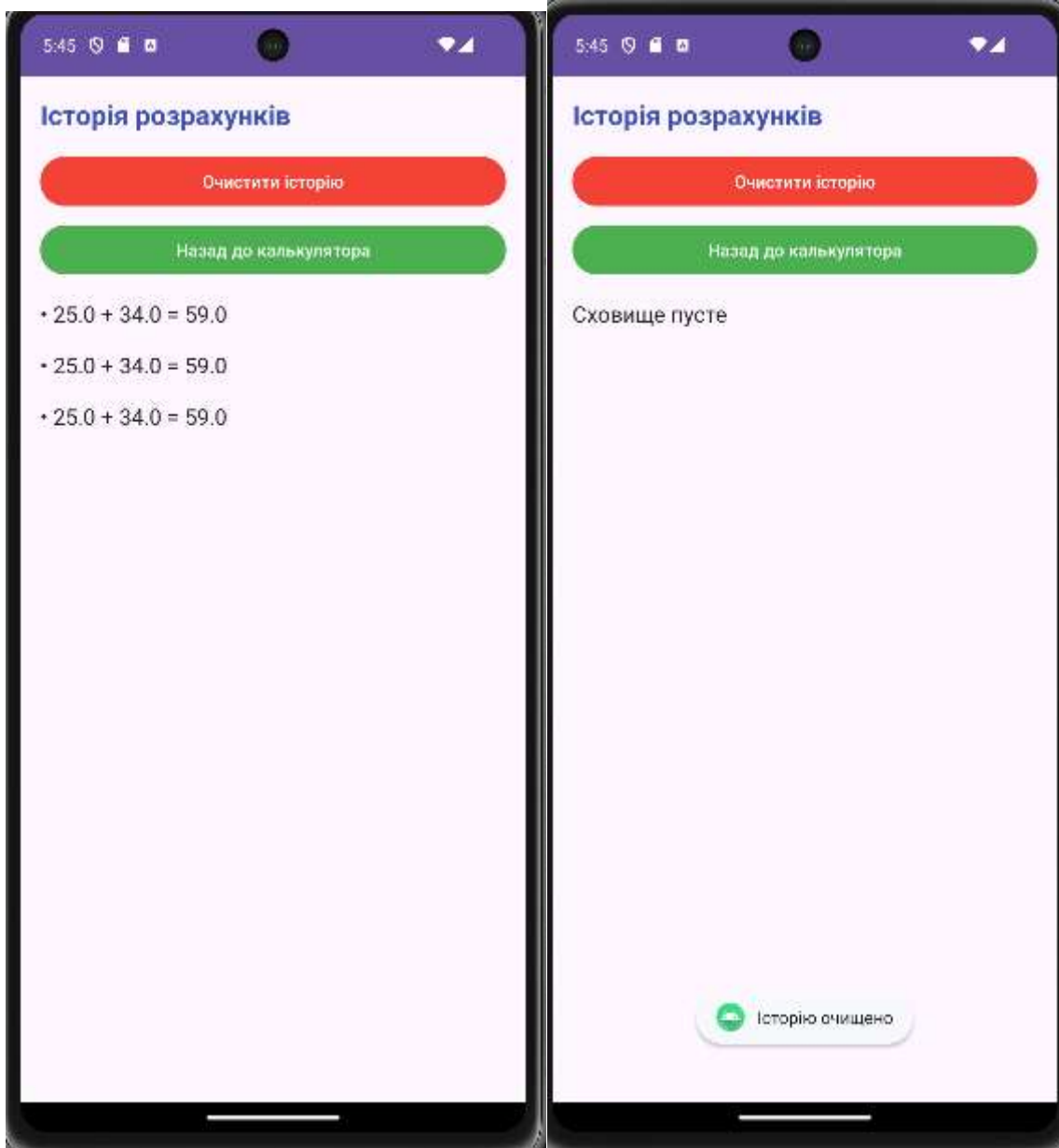


Рис 4. Збережені дані

Висновок: У ході ЛР №3 досліджено механізми збереження даних в Android за допомогою бібліотеки **Room**. Реалізовано автоматичний запис результатів обчислень у базу **SQLite**, систему інформування через **Toast** та окрему **HistoryActivity** для перегляду й очищення історії. Робота підтвердила ефективність використання **ORM-патернів** для надійного збереження стану та даних мобільного додатка.